Projekt A - LinAlg

Carl-Emil Rohde
kvb125@alumni.ku.dk
Hold 10

February 2023

Opgave 1

a

Jeg opsætter totalmatricen for ligningssystemet, og foretager rækkeoperationerne:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & a \\ a & a & 4a & 1 \\ a & 2 & 2a^2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{-ar_1+r_2\to r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & a \\ 0 & -a & 4a-a^2 & -a^2+1 \\ a & 2 & 2a^2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{-ar_1+r_3\to r_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & a \\ 0 & -a & 4a-a^2 & -a^2+1 \\ 0 & -2a+2 & a^2 & -a^2+1 \end{array}\right) \xrightarrow{-\frac{1}{a}r_2\to r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & a \\ 0 & 1 & -4+a & \frac{-1}{a}+a \\ 0 & -2a+2 & a^2 & -a^2+1 \end{array}\right) \xrightarrow{-2(1-a)r_2+r_3\to r_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & a \\ 0 & 1 & -4+a & -\frac{1}{a}+a \\ 0 & 0 & 8-7a & -1+a+\frac{2}{a}-a^2 \end{array}\right)$$

b

Nej, den række reducerede totalmatrix (1), kan ikke bruges til at finde løsningerne når $a = 2$. I stedet opsættes en ny totalmatrix med de rigtige koefficienter for $a = 2$, hvorefter systemet løses:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 8 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{-2r_1+r_2\to r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 4 & -3 \\ 2 & 2 & 8 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{-2r_1+r_3\to r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 4 & -3 \\ 0 & -2 & 4 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow{-\frac{1}{2}r_2\to r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 3/2 \\ 0 & -2 & 4 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow{-2(1-2)r_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{r_1-2r_2\to r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Her får vi altså uendeligt mange løsninger, da vi her kan indføre en fri variabel:

$x_3 = S$
$x_2 = \frac{3}{2} + 2S$
$x_1 = -1 - 6S$

c

Jeg opsætter af samme grund som før, en ny totalmatrice og løser ligningssystemet på ny:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4/3 & 4/3 \\ 4/3 & 4/3 & 16/3 & 1 \\ 4/3 & 2 & 32/9 & 1 \end{array}\right) \overset{-\frac{4}{3}r_1+r_2\to r_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4/3 & 4/3 \\ 0 & -4/3 & 32/9 & -7/9 \\ 4/3 & 2 & 32/9 & 1 \end{array}\right) \overset{-\frac{4}{3}r_1+r_3\to r_3}{\longrightarrow}$$
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4/3 & 4/3 \\ 0 & -4/3 & 32/9 & -7/4 \\ 0 & -2/3 & 16/9 & -7/9 \end{array}\right) \overset{-\frac{3}{4}r_2\to r_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4/3 & 4/3 \\ 0 & 1 & -8/3 & 7/12 \\ 0 & -2/3 & 16/9 & -7/9 \end{array}\right) \overset{2/3r_2+r_3\to r_3}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4/3 & 4/3 \\ 0 & 1 & -8/3 & 7/12 \\ 0 & 0 & 0 & -7/18 \end{array}\right) \overset{r_1-2r_2\to r_{11}}{\longrightarrow}$$
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 20/3 & 1/6 \\ 0 & 1 & -8/3 & 7/12 \\ 0 & 0 & 0 & -7/18 \end{array}\right)$$

Her har vi altså ingen løsninger til systemet, da $0x_1 + 0x_2 + 0x_3$ ikke kan give $-\frac{7}{18}$

d

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{r_3-r_1\to r_3}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{r_2-r_1\to r_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{r_2*-1\to r_2}{\longrightarrow}$$
$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{r_3*3+r_2\to r_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{r_1-r_3\to r_1}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{r_1-(2*r_2)\to r_1}{\longrightarrow}$$
$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & 2 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Den inverse matrix jeg netop har fundet, ganges med vektorkolonnen fra opgavebeskrivelsen:

$$\left[\begin{array}{ccc} 6 & 2 & 7 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \cdot \left[\begin{array}{c} 7 \\ 9 \\ 13 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} 6 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 7 \cdot 13 \\ -2 \cdot 7 + -1 \cdot 9 + 3 \cdot 13 \\ -1 \cdot 7 + 0 \cdot 9 + 1 \cdot 13 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} 151 \\ 16 \\ 6 \end{array}\right]$$

Således har jeg fundet samtlige løsninger

Opgave 2

a

Jeg har fundet de fire elementærmatricer ved at anvende hver af de fire rækkeoperationer:

$$E_1 = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$
$$E_2 = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{array}\right]$$
$$E_3 = \left[\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$
$$E_4 = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 5/a \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Vi ved at enhedsmatricen kan findes ved at anvende rækkeoperationerne fra opgaven i rækkefølgen; $ero_1, ero_2, ero_3, ero_4$. Fordi rækkeoperationerne transformeres til venstre, må det betyde at matrixproduktet der resulterer i enhedsmatricen, må være $\mathbf{E}_4\mathbf{E}_3\mathbf{E}_2\mathbf{E}_1\mathbf{A}$.

Det vides at:

$$E_4E_3E_2E_1 = A^{-1}$$

Hvilket vil sige, at produktet af ovenstående elementærmatricer, svarer til den inverse matrice til A i den ovenstående rækkefølge. Vi ved også, at fordi A er en nxn matrice, har A en højreinvers. Ud fra denne information, må det betyde at $AE_4E_3E_2E_1$ også giver enhedsmatricen, fordi $AE_4E_3E_2E_1 = AA^{-1} = I$.

b

Herunder har jeg fundet alle de inverse elementærmatricer:

$$\mathbf{E}_1^{-1} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2a & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{r_2 - r_1 * 2a \to r_2}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\mathbf{E}_2^{-1} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{r_3 * \frac{1}{3} \to r_3}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{array}\right]$$

$$\mathbf{E}_3^{-1} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{r_1 \leftrightarrow r_2}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\mathbf{E}_4^{-1} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5/a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{r_1 + r_3 * \frac{-5}{a} \to r_1}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{a} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

For at finde A, multipliceres de inverse matricer:
$A = E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdot E_3^{-1} \cdot E_4^{-1}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2a & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2a & \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{5}{4} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2a & -\frac{5}{a} \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2a & -\frac{5}{a} \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

c

Først finder jeg X:
$X = E_4 * E_3 * E_2 * E_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/a \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5/a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 5/a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 15/a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 15/a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a & 1 & 15/a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$
X er således: $X = \begin{bmatrix} 2a & 1 & 15/a \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Nu multiplicerer jeg X og B:

$$X \cdot B = \begin{bmatrix} 2a & 1 & 15/a \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2a \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
Vi ser altså at svaret giver enhedsmatricen, og derfor kan det konkluderes at X er en venstre invers til B.

For at bestemme alle venstre-inverserne, starter jeg med at multiplicerer $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \end{pmatrix}$ og $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2a \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$:

$X \cdot B = \begin{pmatrix} x_2 & x_1 - 2ax_2 \\ x_5 & x_4 - 2ax_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ Dette kan nu opskrives som:

$$\left(\begin{array}{cc|c} x_2 & & 1 \\ x_1 - 2ax_2 & & 0 \\ & x_5 & 0 \\ & x_4 - 2ax_5 & 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2a & 0 & 1 \end{array}\right) \rightarrow$$
$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Således er alle de vesntre-inverse til B, bestemt til at være: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ 1 \\ t \\ 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$

Der findes ingen højre inverse løsninger, da m ikke er mindre eller lig med n og 3 ikke er mindre eller lig med n

Opgave 3

a

Jeg har konstrueret nabomatricen, ved at indsætte hhv 0 eller 1 afhængigt af om der er en direkte forbindelse, fra den givne række, til den givne kolonne i matricen:

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Jeg kender N^3, hvilket jeg antager angiver antallet af veje mellem de forskellige knuder af længden 3. For at fin-

de den tilsvarende matrice for længden 6, kan jeg multiplicere N^3 med sig selv:

$$\mathbf{N}^3 \cdot \mathbf{N}^3 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{N}^6 = \begin{bmatrix} 25 & 14 & 23 & 9 & 14 \\ 14 & 11 & 9 & 9 & 5 \\ 9 & 9 & 11 & 5 & 9 \\ 32 & 23 & 28 & 16 & 18 \\ 14 & 14 & 14 & 9 & 11 \end{bmatrix}$$

Antallet af veje fra knude 4 til knude 5, af længde netop 6, kan nu aflæses på tilsvarende indeksplads i $\mathbf{N}^6$ matricen, til værende 18.

Eksempel på udregning af denne indeksplads: $4 \times 1 + 3 \times 0 + 3 \times 2 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 18$

b

Ud fra følgende ligningssystem:

$$\begin{aligned} x_1 &= x_3 + \frac{1}{4}x_4 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_2 &= \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_4 \\ x_3 &= \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{4}x_4 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_4 &= \frac{1}{2}x_1 \\ x_5 &= \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{4}x_4 \end{aligned}$$

Kan jeg opsætte følgende linkmatrice:

$$Linkmatrice = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$$

c

Jeg tilføjer -1 til diagonalen på linkmatricen og opsætter totalmatricen $Ax - x = 0$:

$$\left(\begin{array}{rrrrr|c} -1 & 0 & 0 & 1/4 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & -1 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

Nu sætter jeg totalmatricen på reduceret rækkeechelonformel.

1. Ganger række 1 igennem med -1
2. Ganger række 1 med 1/2 og trækkes fra række 2,3, og 4
3. Række 2 ganges med -1:

$$\left(\begin{array}{rrrrr|c} 1 & 0 & 0 & -1/4 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/8 & -1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1 & 1/8 & -1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 & -7/8 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

4. Ganger række 2 med 1/2 og trækker fra række 3,4 og 5
5. Ganger række 3 igennem med -1 , derefter trækkes række 3 fra række 4

6. Ganger række 4 med -8/5:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -1/4 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/8 & -1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3/16 & 1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5/16 & -7/8 & 0 \end{array}\right)$$

7. Række 4 ganges med 1/4 og ligges til række 1:
8. Ganger række 4 med 1/8 og ligger til række 2
9. Ganger række 4 med 3/16 og ligger til række 3
10. Ganger række 4 med 5/16og trækker fra række 5:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -3/5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -13/20 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3/4 & 0 \end{array}\right)$$

Dette giver os:

$$\begin{aligned} x_1 &= -3/5 \\ x_2 &= -13/20 \\ x_3 &= 1/20 \\ x_4 &= -2/5 \\ x_5 &= (3/4) = 0 => x_5 = 0 \end{aligned}$$

Således er side 3 (x_3) vigtigst efterfulgt af side 5 (x_5). Dernæst side 4 (x_4), derefter side 1 (x_1) og til sidst side 2 (x_2)